NỀN TẢNG AI TẠO SINH

(IT5410 – Foundation of Generative AI)

MỞ ĐẦU

(Introduction)

Thân Quang Khoát

Trường CNTT&TT, ĐHBKHN

2024

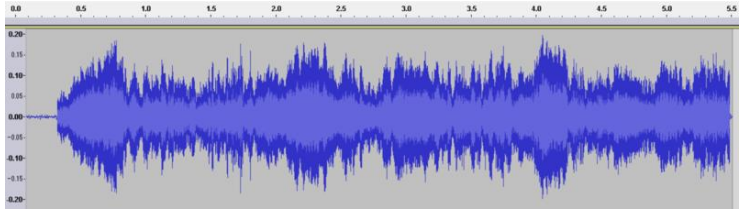
Nội dung

- **Mở đầu**
- Một số vấn đề của Học sâu
- Một số kiến trúc mạng nơron
- Mô hình sinh sâu
- Đánh giá chất lượng
- Học tăng cường

Giới thiệu

Thách thức: hiểu các mẫu đầu vào phức tạp

Computer Vision



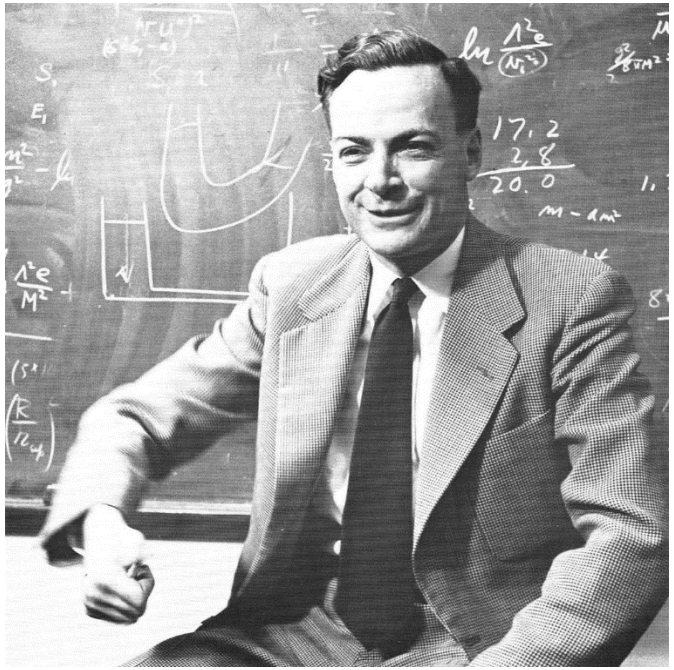
Computational Speech

Natural Language Processing

Robotics

(Một số slides được tham khảo từ bài giảng của GS Stefano Ermon, ĐH Stanford)

Giới thiệu



Richard Feynman: "*What I cannot create, I do not understand*"

Mô hình sinh (Generative model): "*What I understand, I can* ***create***"

Mô hình sinh (Generative model)

Làm thế nào để sinh ra một bức ảnh bằng máy tính?

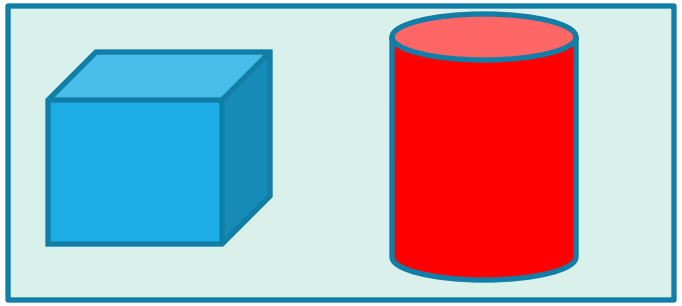
Mô tả mức cao

Cube(color=blue, position=(x,y,z), size=…)
Cylinder(color=red, position=(x’,y’,z’), size=...)

Generation (sinh)

Inference (suy luận)

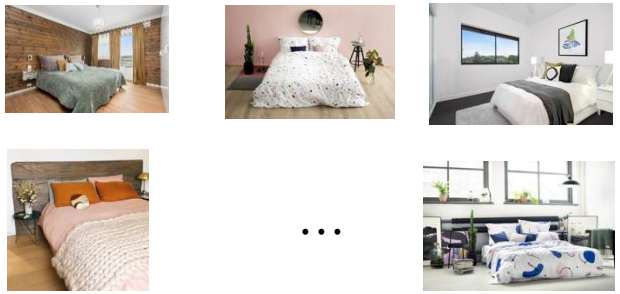
Đầu ra thô



Nhiều mô hình sinh có **cùng cấu trúc (generation + inference)**

Mô hình sinh

Các mô hình sinh được học từ dữ liệu

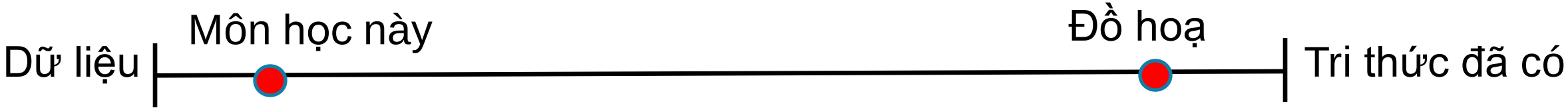


Dữ liệu
(vd: ảnh của các căn phòng)

+

Tri thức đã có
(về Vật lý, Hoá học, …)

Tri thức tiên nghiệm thường rất cần



Mô hình sinh

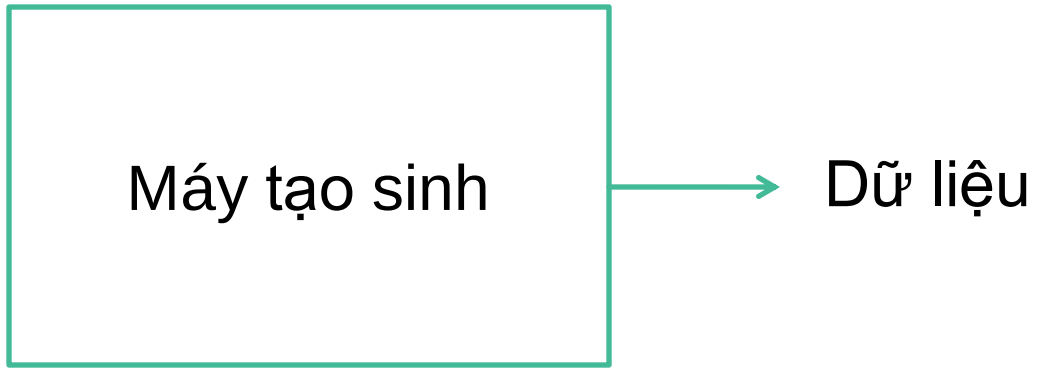
- Mô hình sinh là một **phân bố xác suất** P(x)
  - **Dữ liệu:** các mẫu cụ thể (ví dụ, các ảnh về các căn phòng)
  - **Tri thức tiên nghiệm:** hình dạng của phân bố (e.g., Gaussian?), hàm lỗi (e.g., likelihood?), thuật toán tối ưu, etc.

x → Phân bố P(x) → xác suất p(x)

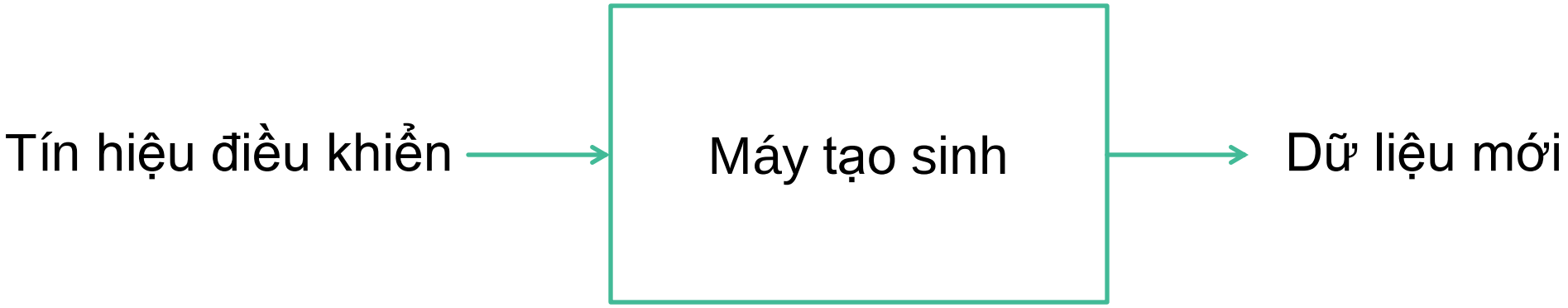
- Cách sinh: **lấy mẫu từ p(x)**

…

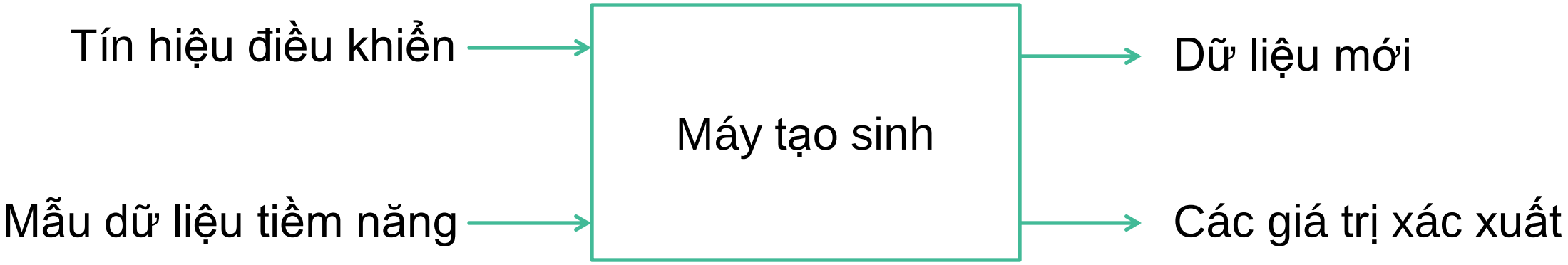
Tạo ra máy sinh dữ liệu



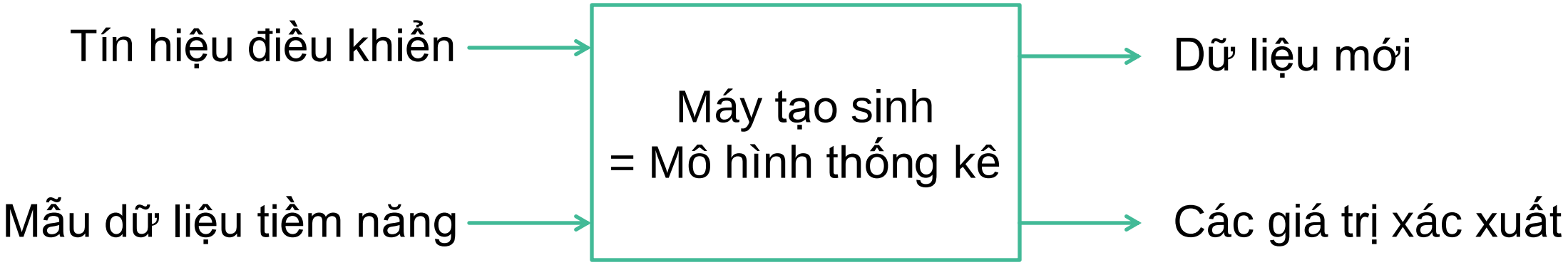
Tạo ra máy sinh dữ liệu



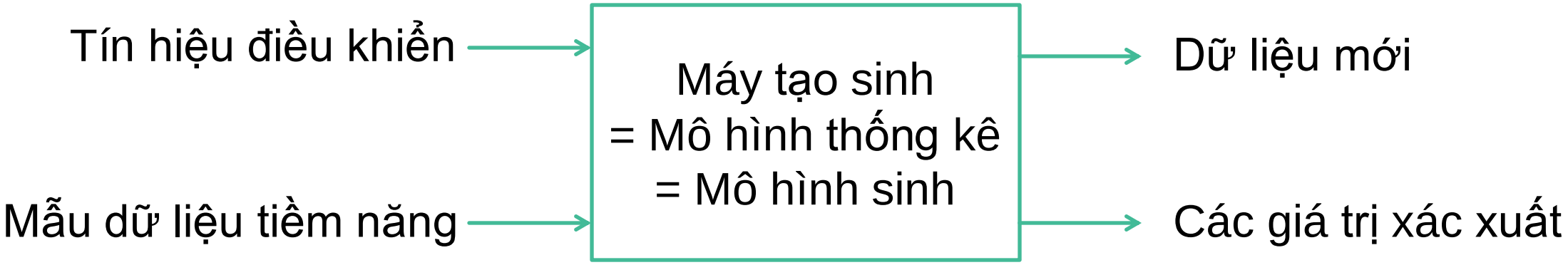
Tạo ra máy sinh dữ liệu



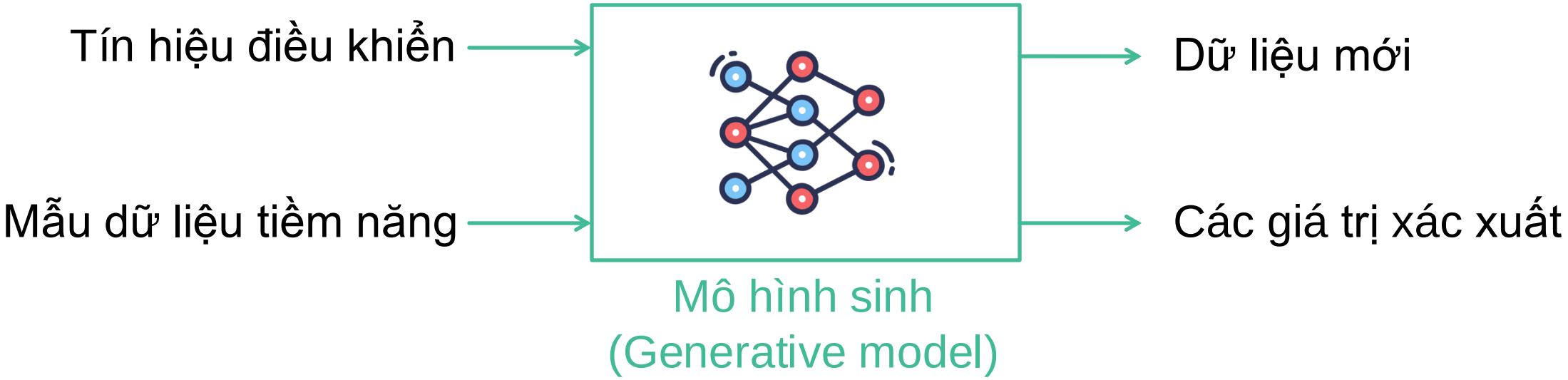
Tạo ra máy sinh dữ liệu



Tạo ra máy sinh dữ liệu



Tạo ra máy sinh dữ liệu



Discriminative vs. generative models

Discriminative: phân biệt giữa phòng ăn và phòng ngủ

Cho trước bức ảnh X.

Mục tiêu: Ranh giới quyết định

P(Y = Bedroom | X=) = 0.0001

Vd: SVM, CNN, …

Generative: sinh ra X

Y=B , X=

Y=D , X=

Y=B , X=

Y=D , X=

…

…

Y=B , X=

Y=D , X=

Mục tiêu: Cần một mô hình về phân bố kết hợp giữa X và Y

P(Y = Bedroom , X=) = 0.0002

Discriminative vs. generative

- Luật Bayes:

P(Y = Bedroom | X=) = $\dfrac{P(Y = \text{Bedroom}, X=\ \text{ }\ )}{P(\ X =\ \text{ }\ )}$

- **Discriminative:** Y đơn giản, X được cho trước, nên không cần quan tâm P(X)
  - Chúng không thể làm việc với trường hợp thiếu dữ liệu thiếu (missing data)

P(Y = Bedroom | X =)

Ảnh và văn bản

P(image | caption)

- *Caption:* lychee-inspired spherical chair

(ảnh được sinh bởi DALLE-3)

- *Caption:* a small hedgehog holding a piece of watermelon

Mô hình sinh có điều kiện

- Sinh có điều kiện hoàn toàn có thể làm được

P(X= | Y = Bedroom)

- Khi có thông tin về Y thì có thể sinh ra những mẫu dữ liệu có tính chất mong muốn

P(X= | Caption = "A black table with 6 chairs")

- Một mô hình phân biệt là trường hợp rất đơn giản về **Mô hình sinh có điều kiện** (conditional generative model)

P(Y = Bedroom | X=)

Mô hình sinh cho ảnh: GANs

Ian Goodfellow, 2019

Mô hình sinh cho ảnh: Diffusion Models

Song et al., Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations, ICLR 2021

Text2Image Diffusion Models

- Mô tả:
  - An astronaut riding a horse

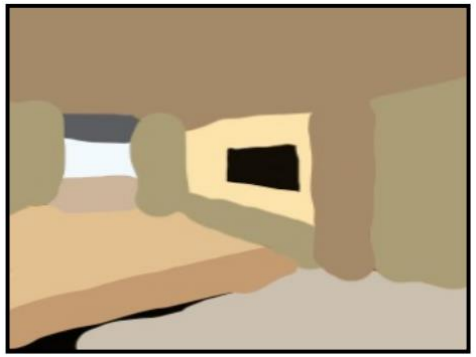
Text2Image Diffusion Models

- Mô tả:
  - A perfect Italian meal

Dalle3

- Mô tả:
  - A minimap diorama of a cafe adorned with indoor plants. Wooden beams crisscross above, and a cold brew station stands out with tiny bottles and glasses

Vài ứng dụng



Generative model
of realistic images

Generate

Stroke paintings to realistic images
[Meng, He, Song, et al., ICLR 2022]

“Ace of Pentacles”

Generative model
of paintings

Generate

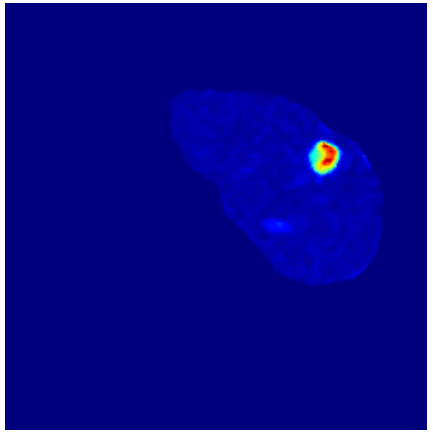
Language-guided artwork creation
https://chainbreakers.kath.io @RiversHaveWings

Vài ứng dụng: Phát hiện ngoại lai

High probability

Low probability

Outlier detection in traffic signs
[Song et al., ICLR 2018]



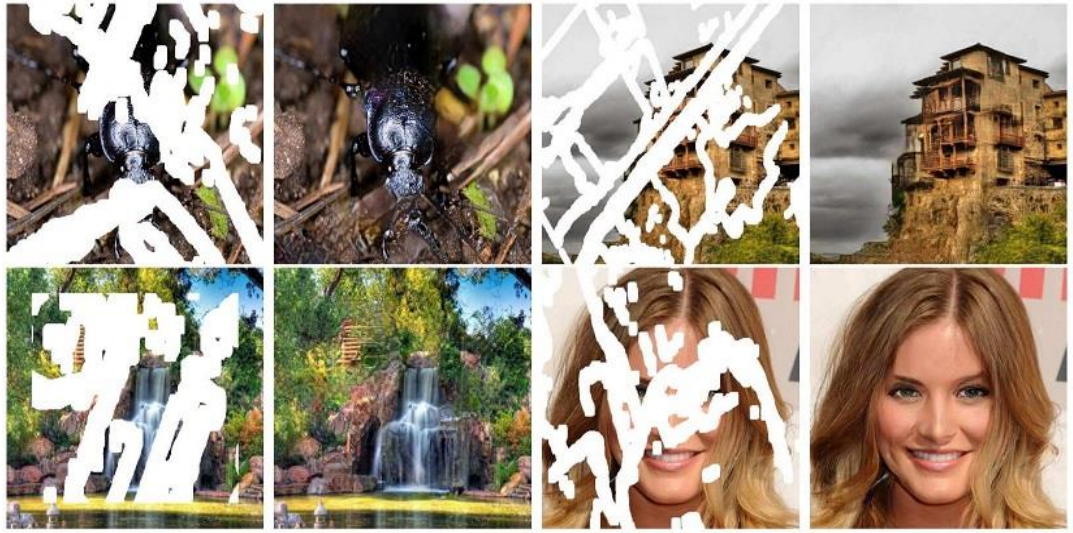
Unhealthy detection in medical images
[Nguyen et al., 2024]

Vài ứng dụng: Giải bài toán ngược

P(high resolution | low resolution)

Menon et al, 2020

P(full image | mask)



Liu al, 2018

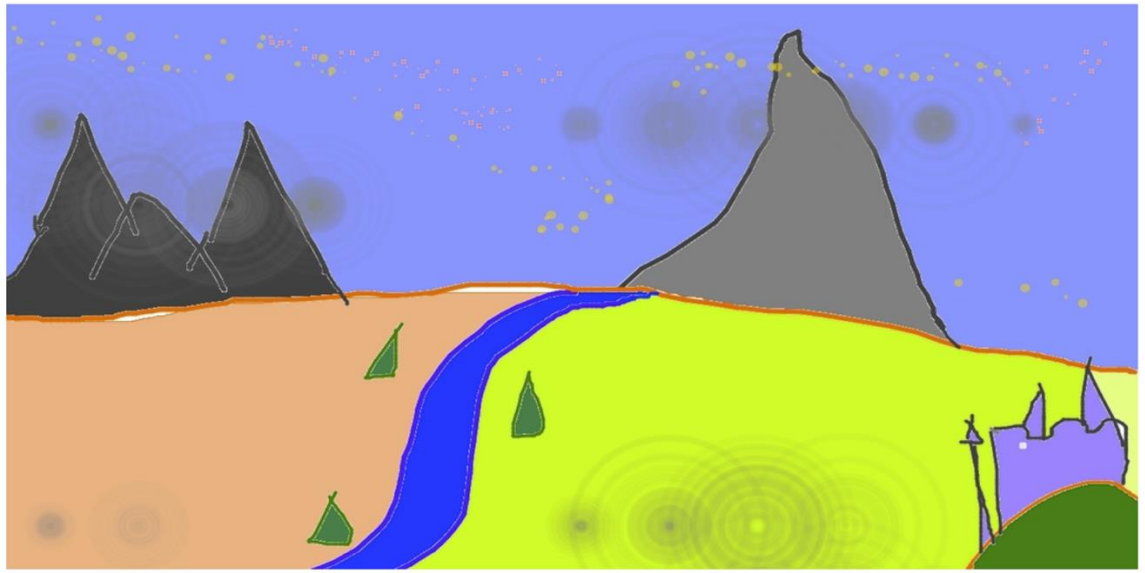
P(color image | greyscale)

Antic, 2020

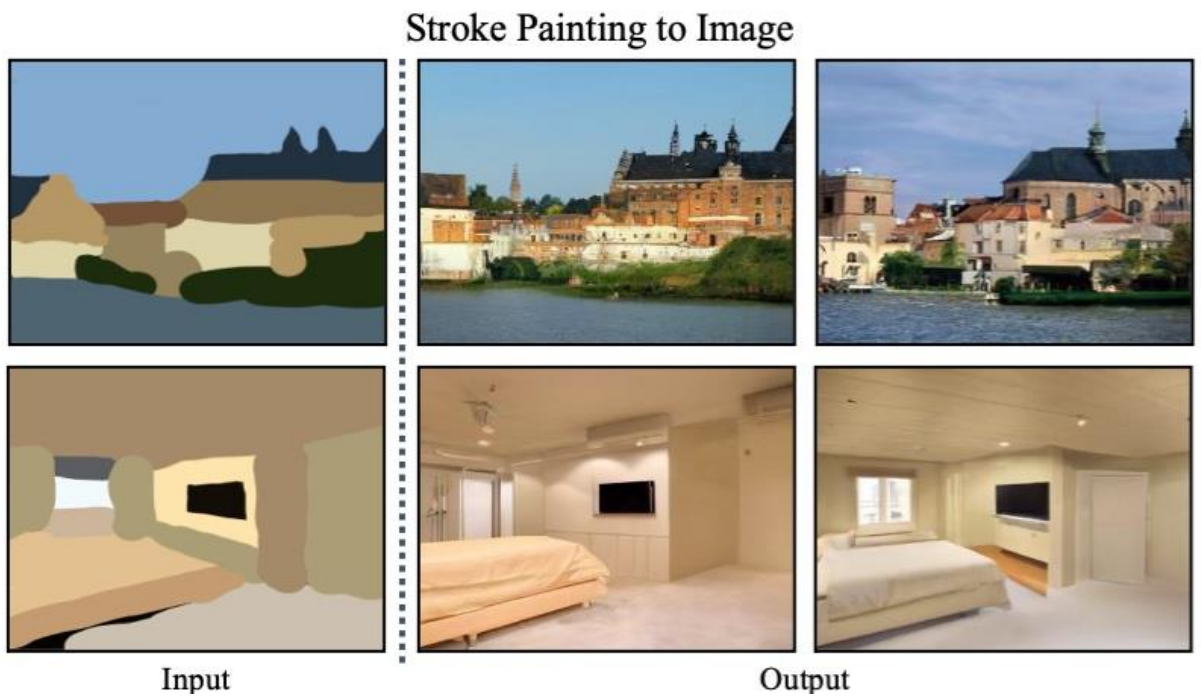
- Lật ngược quá trình sinh một mẫu dữ liệu

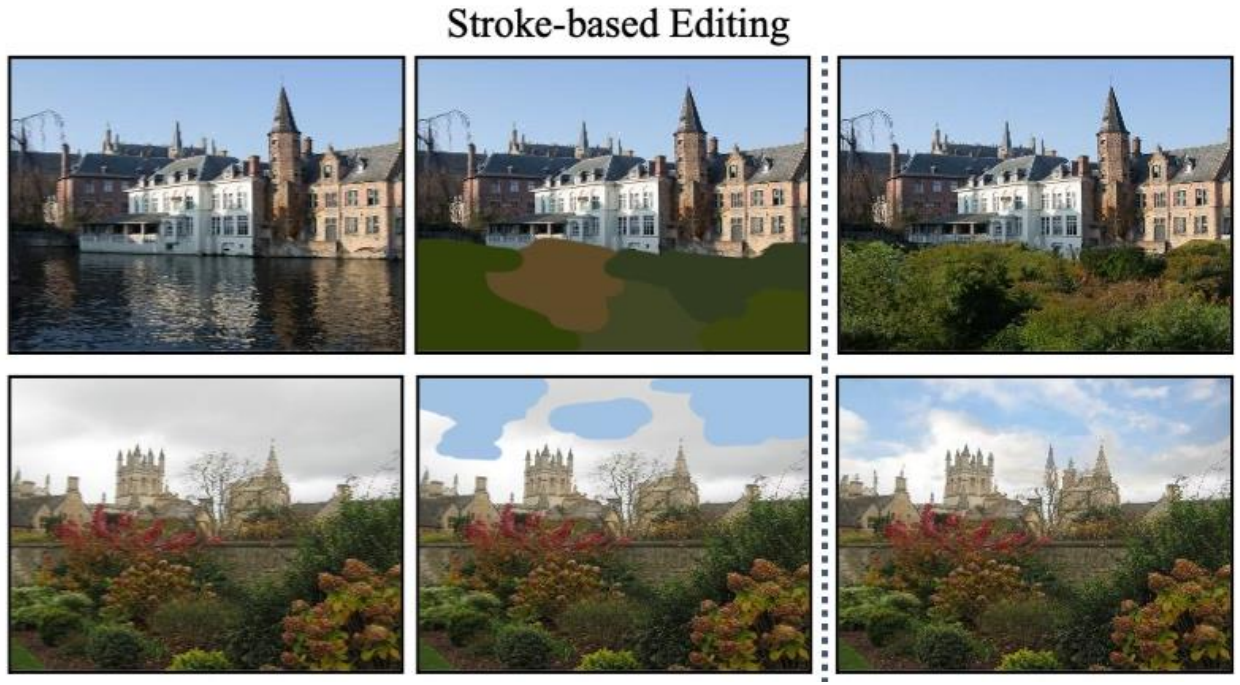
Vài ứng dụng: Giải bài toán ngược

- Đầu vào

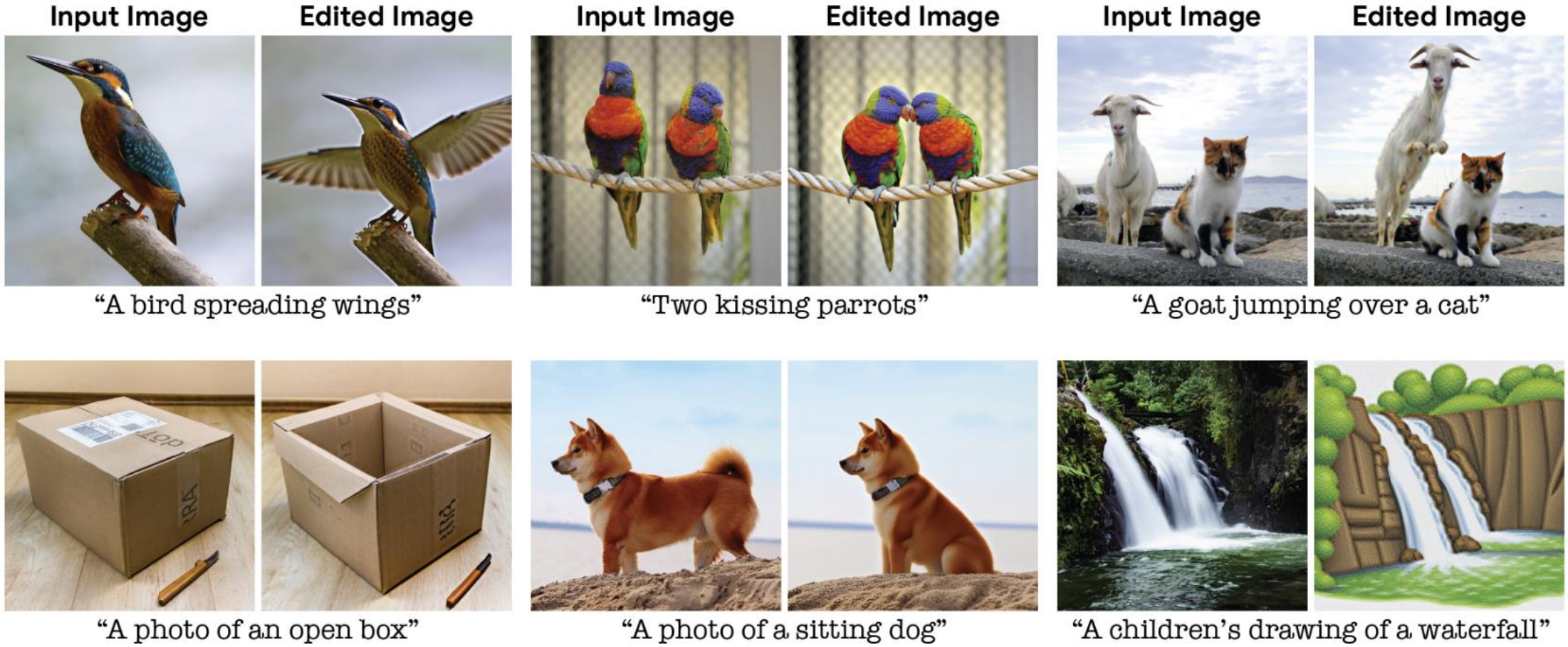


Vài ứng dụng: Giải bài toán ngược





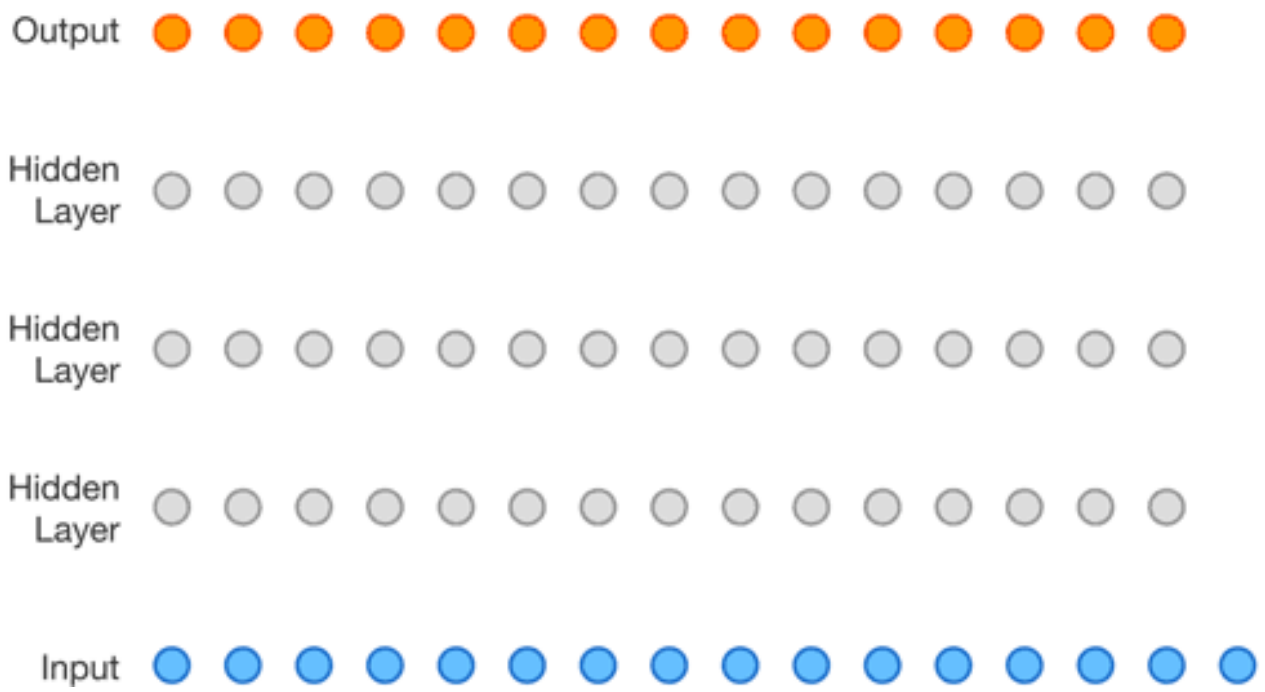
Vài ứng dụng: Giải bài toán ngược



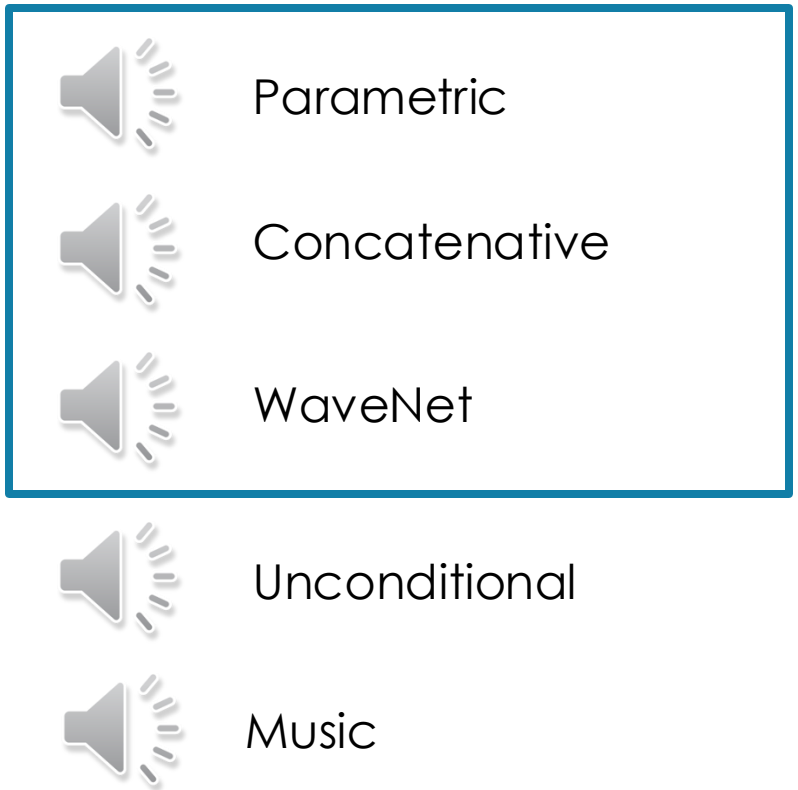
Kawar et al., 2023

Vài ứng dụng: WaveNet

- Một mô hình tạo sinh cho tín hiệu giọng nói



Text to Speech



van den Oord et al, arXiv:1609.03499, 2016

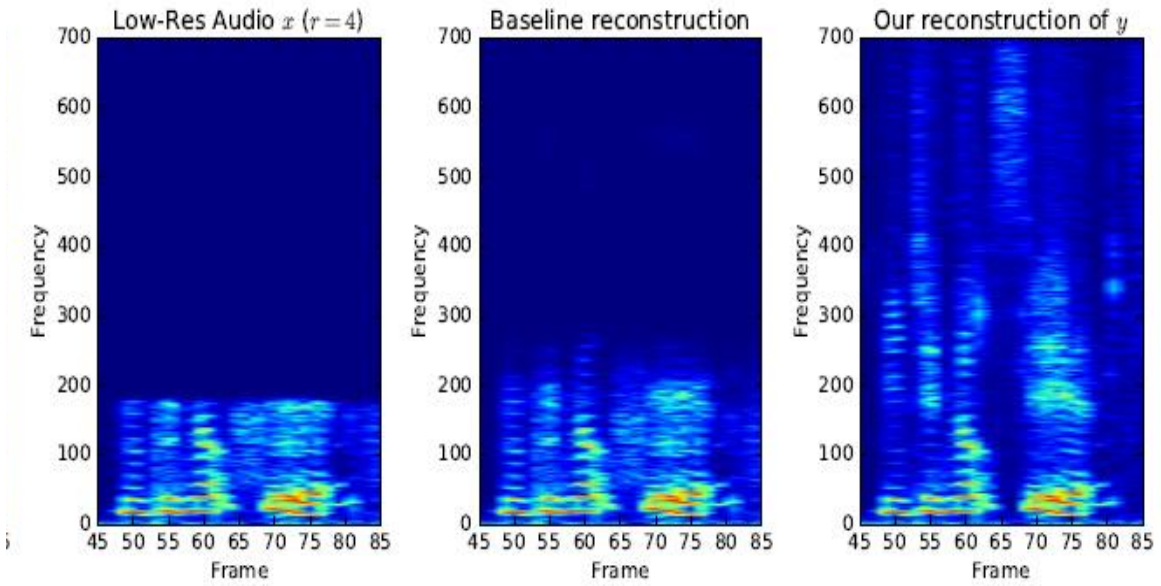
Vài ứng dụng: Diffusion Text2Speech

- Một mô hình tạo sinh cho tín hiệu giọng nói

Betker, Better speech synthesis through scaling, arXiv:2305.07243, 2023

Vài ứng dụng: Audio Super Resolution

Conditional generative model P(high-res signal | low-res audio signal)



Low res signal

High res audio signal

Kuleshov et al., 2017

Vài ứng dụng: Sinh ngôn ngữ

Custom prompt

To get an A+ in deep generative models, students have to

Completion

To get an A+ in deep generative models, students have to be willing to work with problems that are a whole lot more interesting than, say, the ones that most students work on in class. If you're a great student, the question above can be avoided and you'll be able to do great work, but if you're not, you will need to go beyond the basics before getting good.

Now to be clear, this advice is not just for the deep-learning crowd; it is good advice for any student who is taking his or her first course in machine learning.

The key point is that if you have a deep, deep brain of a computer scientist, that's just as important to you.

P(next word | previous words)

Radford et al., 2019
Demo from talktotransformer.com

Vài ứng dụng: Sinh ngôn ngữ -- ChatGPT

bạn lên kế hoạch du lịch đồng bằng sông cửu long trong 2 ngày nhe?

Kế hoạch du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong 2 ngày có thể bao gồm nhiều hoạt động thú vị và địa điểm nổi bật. Dưới đây là một gợi ý cho lịch trình:

Ngày 1: Mỹ Tho - Bến Tre

Buổi sáng

1. **Khởi hành từ Sài Gòn**
   - Xuất phát lúc 6:00 sáng để tránh kẹt xe và tận hưởng ngày dài ở Mỹ Tho.
   - Thời gian di chuyển: khoảng 1,5 - 2 giờ.
2. **Tham quan chùa Vĩnh Tràng**
   - Địa chỉ: Ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho.
   - Thời gian tham quan: khoảng 1 giờ.

I will spend two days to explore Venice. What should be a great plan?

Exploring Venice in two days requires a well-organized plan to make the most of your time. Here's a suggested itinerary that covers the major highlights and allows you to experience the unique charm of this beautiful city.

Day 1: Exploring the Heart of Venice

Morning

1. **Piazza San Marco (St. Mark's Square)**
   - Start your day at the iconic St. Mark's Square.
   - Visit **St. Mark's Basilica** and admire its stunning mosaics.
   - Climb the **Campanile (Bell Tower)** for a panoramic view of Venice.
2. **Doge's Palace (Palazzo Ducale)**
   - Explore the Doge's Palace, a masterpiece of Gothic architecture.

Vài ứng dụng: Sinh mã nguồn

parse_expenses.py | write_sql.go | sentiment.ts | addresses.rb

```
1  import datetime
2
3  def parse_expenses(expenses_string):
4      """Parse the list of expenses and return the list of triples (date, va
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
```

OpenAI Codex

Vài ứng dụng: Video

- Tạo video bằng mô tả ngắn

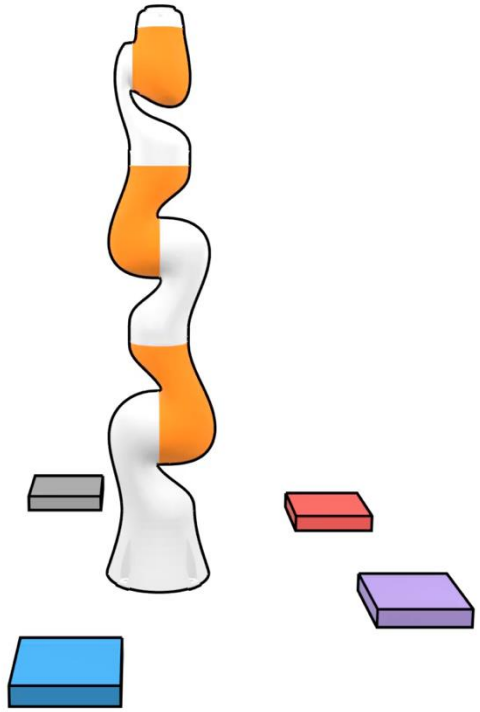
a couple sledding down a snowy hill on a tire roman chariot style

Vài ứng dụng: Video

Vài ứng dụng: Bắt chước

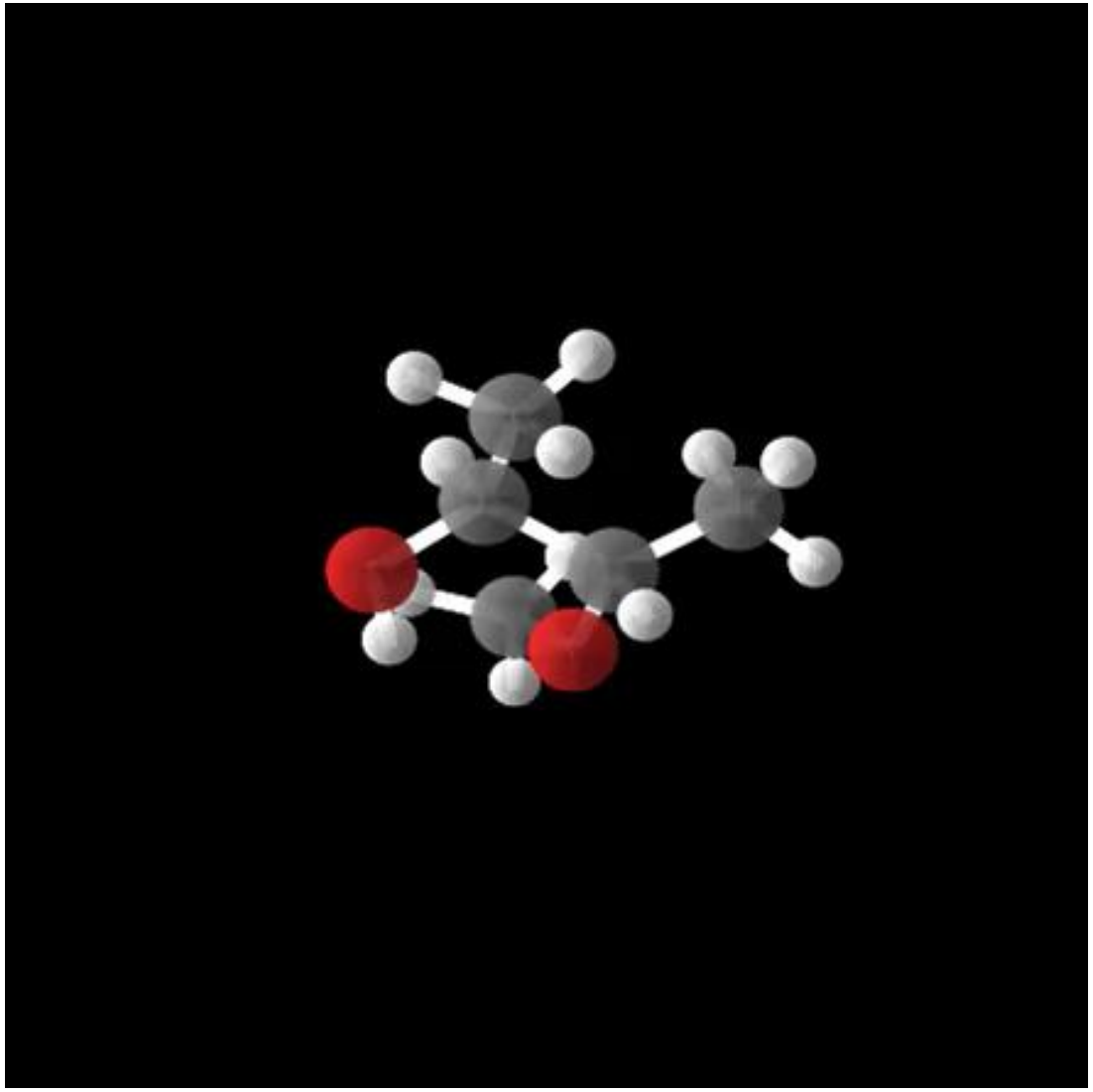
- Mô hình sinh có điều kiện P(actions | past observations)

Li et al., 2017



Janner et al., 2022

Vài ứng dụng: Sinh vật liệu



Vài ứng dụng: …

is sqrt(a^2 + b^2) <= a + b ?

Yes, the inequality $\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b$ holds for all non-negative real numbers a and b.

Here's a proof:

Proof:

1. **Start with the inequality we want to prove:**

$$\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b$$

Là cái gì?

Đây là hình ảnh của một hộp sản phẩm "Bioscalin NOVA Genina" với chức năng là "Shampoo Fortificante Rivitalizzante," có nghĩa là dầu gội tăng cường và phục hồi. Sản phẩm này giúp tăng cường sức khỏe của tóc và da đầu, đặc biệt là dành cho tóc yếu. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Giuliani.

- Rất nhiều ứng dụng khác
  - Text to song
  - Text to room design
  - Text to house design
  - Image to text
  - Image to translated text, …